-Andres -> Presupuestos (hardware, software, personal, otros).

Justificación Estratégica (CAPEX vs. OPEX e IA)

- **El problema del modelo físico (CAPEX):** Mantener servidores locales en New York exige compras de hardware por adelantado y genera capacidad ociosa, bloqueando la adopción de IA por falta de tarjetas gráficas (GPUs) de alto rendimiento.
- **La solución Cloud (OPEX):**
    - Cero inversión en compra de discos: se sustituye la compra física por gasto operativo 100% variable y deducible.
    - Supercomputación e IA bajo demanda: clústeres de GPUs que solo se encienden y facturan durante las horas exactas de análisis bioinformático.
- **Seguridad y cumplimiento:** Plataformas certificadas bajo normativas sanitarias estrictas (**HIPAA en EE. UU.** y GDPR), con cifrado integral para blindar patentes y datos genéticos.

Modelo Económico por Escenarios de Sensibilidad

(Ante la ausencia de auditoría previa en New York, el presupuesto se modela según el volumen real que se identifique)

Concepto de Coste	**Escenario 1: Conservador (300 TB)**	**Escenario 2: Base (1,2 PB)**	**Escenario 3: Expansión (3 PB)**
Migración Inicial pago único inicial (Dispositivos físicos)	~$2.000 USD (pago único)	~$5.000 USD (pago único)	~$12.000 USD (pago único)
Histórico Frío (80% volumen)	$720 USD / mes	$2.880 USD / mes	$7.200 USD / mes

I+D y Terapias Activas (20% volumen)	$1.200 USD / mes	$4.800 USD / mes	$12.000 USD / mes
Bases de Datos Estructuradas	$500 USD / mes	$2.500 USD / mes	$6.250 USD / mes
Cómputo IA bajo demanda y Seguridad	~$2.000 USD / mes	~$5.800 USD / mes	~$12.000 USD / mes
Presupuesto Mensual Estimado (OPEX)	**~$4.420 USD / mes**	**~$15.980 USD / mes**	**~$37.450 USD / mes**

Métricas Unitarias Clave (Hablando en Finanzas)

- **Coste mensual por Terabyte:** Custodiar 1 TB de investigación cuesta una media ponderada de **~$8,50 USD al mes** (combinando frío y caliente).
- **Coste marginal por terapia:** Procesar una muestra con IA cuesta entre **$15 y $30 USD de cómputo puntual**. Si un mes no hay ensayos clínicos, ese coste es $0.
- **Políticas de desinflación de costes:** Cada archivo que cumple más de 6 meses sin abrirse pasa automáticamente de la tarifa de 0,020 USD a la de 0,003 USD, reduciendo su coste un 85% de forma autónoma.

-Vahab -> Servicios y plataformas que contratar en la Nube (¿Que necesita la empresa, costes, servicios, etc)?

- Empiezo con una pregunta de inversión. Si hoy tuviera que invertir medio millón de dólares, ¿compraría un activo cuyo precio está en máximos, que tarda casi un año en llegar y que pierde más de la mitad de su valor en pocos años?
- Eso es comprar hoy servidores de inteligencia artificial. Un solo servidor con ocho GPUs de última generación cuesta entre 300.000 y más de 500.000 dólares
- Esta línea es la demanda real de I+D, con picos y valles; la roja es la capacidad fija on-premise
- Y aquí está el problema. Todo lo rojo es dinero parado: máquinas pagadas que no hacen nada. Y en los picos, los proyectos hacen cola, justo cuando estamos en una carrera
- La nube sigue la demanda. Si mañana necesitamos analizar diez mil genomas, la capacidad crece; cuando terminamos, se apaga y deja de cobrar.
- En concreto, proponemos tres bloques en AWS. Datos: Amazon S3 y HealthOmics guardan los genomas
  Cómputo: AWS HealthOmics, un servicio creado específicamente para genómica, que escala a más de 100.000 procesadores a la vez con un coste por
  artificial: SageMaker AI para entrenar nuestros propios modelos y Bedrock para usar modelos ya entrenados
- En resumen: cero dólares en hardware inicial, resultados en semanas y no en meses, y un coste por muestra que se puede planificar.
- La nube no es un gasto: es una opción. Y como usted sabe mejor que nadie, una opción vale más cuanto más incierto es el futuro. Mi compañero le mostrará ahora cuánto cuesta exactamente.

-Martín -> Análisis del tipo de empresa y situación financiera común en este tipo de negocios.

GENFuture es una empresa del sector de la **biotecnología**, especializada en la investigación genética y en el desarrollo de terapias génicas. Cuenta con diez años de experiencia en el sector, aunque actualmente se encuentra en un proceso de actualización tecnológica para incorporar soluciones de **Inteligencia Artificial y Big Data** a sus procesos de investigación y análisis.

Por las características de su actividad, GENFuture es una empresa que requiere personal altamente especializado y una elevada capacidad de procesamiento y almacenamiento de información. Por ello, sus principales costes están relacionados con la **investigación y desarrollo (I+D)**, el **personal especializado**, los equipamientos y materiales necesarios para la investigación y la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos.

Entonces, proponemos que la empresa lleve a cabo una transformación tecnológica contratando los servicios en la nube. Este modelo permitirá:

- acceder a servicios informáticos avanzados proporcionados por “proveedores” externos,
- reducirá la inversión inicial en infraestructura para transformarlos en gastos operativos asociados a los servicios cloud
- capacidad de escalar recursos según las necesidades de investigación para adaptar el gasto al crecimiento de la empresa

-Onai -> Se pueden plantear alternativas a las 2 propuestas bases, pero bien fundamentadas y defendidas el día de la reunión.

Alternativa Propuesta: Modelo Híbrido Escalonado con Arquitectura "Confianza-Cero"

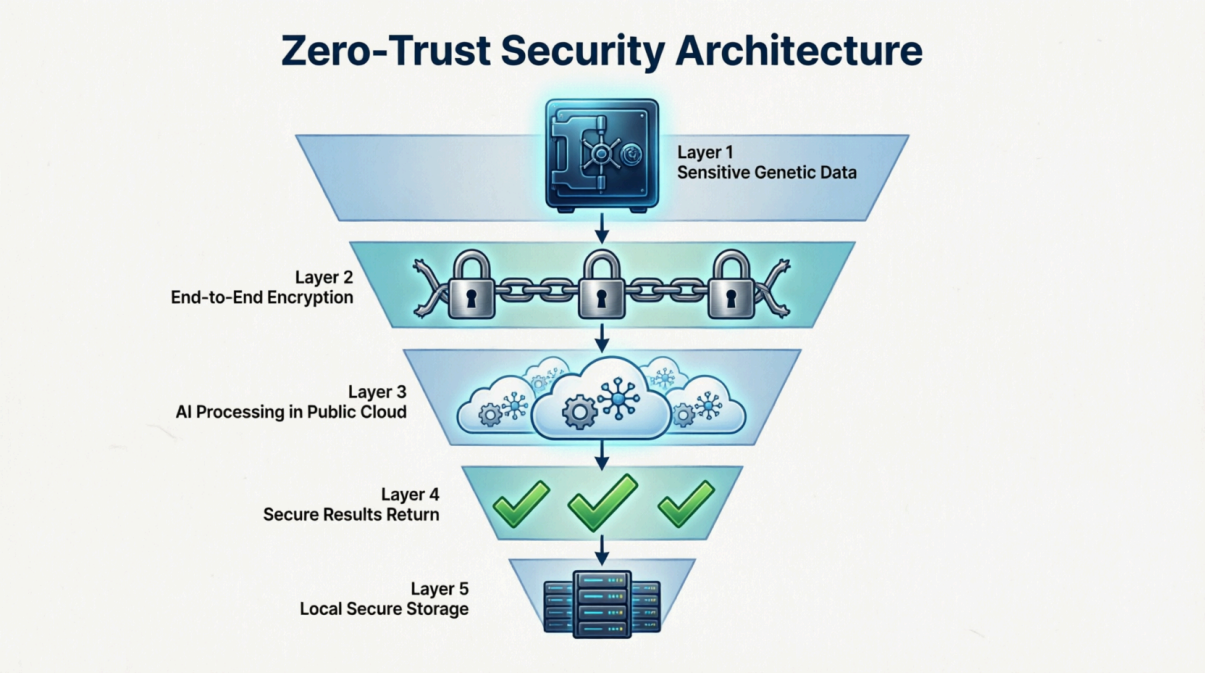
- Seguridad selectiva: Los datos genéticos crudos y la propiedad intelectual más sensible (I+D) se alojan en un entorno de nube privada o servidor local mínimo.
- Potencia bajo demanda: El procesamiento pesado de IA y Big Data (que requiere hardware costoso y rápido) se ejecuta en la nube pública (AWS/Azure/GCP) usando datos anonimizados o encriptados, escalando solo cuando se necesita.
- Mitigación de riesgo: Evita la apuesta total y rígida de construir un data center propio (Equipo 1) y la exposición total inicial de una migración 100% externa.

Transformamos un gasto de capital (CAPEX) masivo, inmediato y de depreciación rápida (comprar servidores) en un gasto operativo (OPEX) escalonado y deducible.

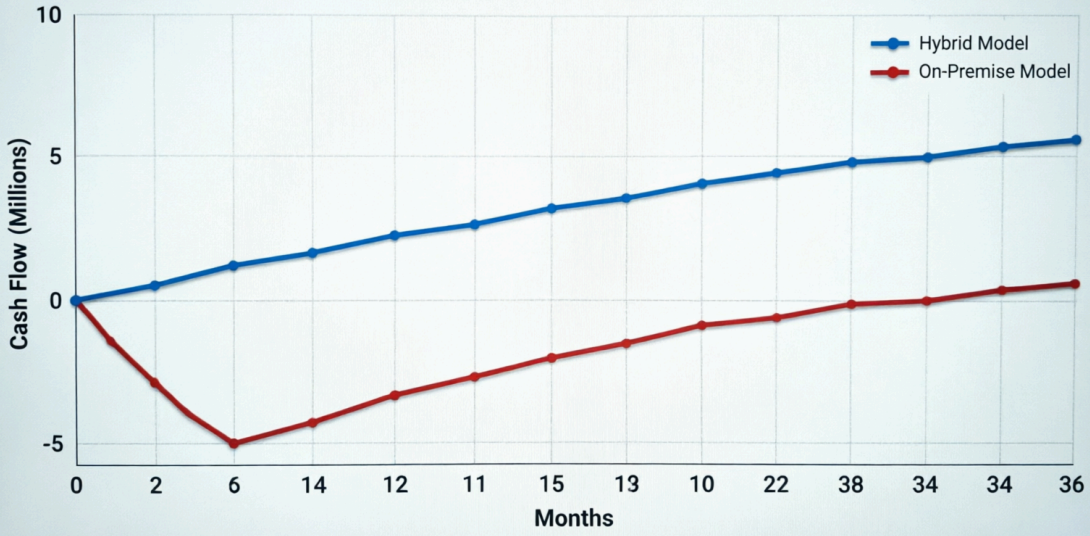
La carrera por la IA no espera. El Equipo 1 tardará de 12 a 18 meses en licitar, comprar e instalar infraestructura propia. Con el modelo híbrido, GENFuture puede tener entornos de IA operativos en 90 días, ganando tiempo crucial de mercado.

No pedimos "confianza ciega" en la nube, sino "verificación matemática". Implementaremos un modelo de seguridad *Confianza-cero* y encriptación de extremo a extremo. Las grandes nubes (Microsoft/Amazon) cumplen con certificaciones HIPAA y GDPR que nos costaría millones replicar internamente.

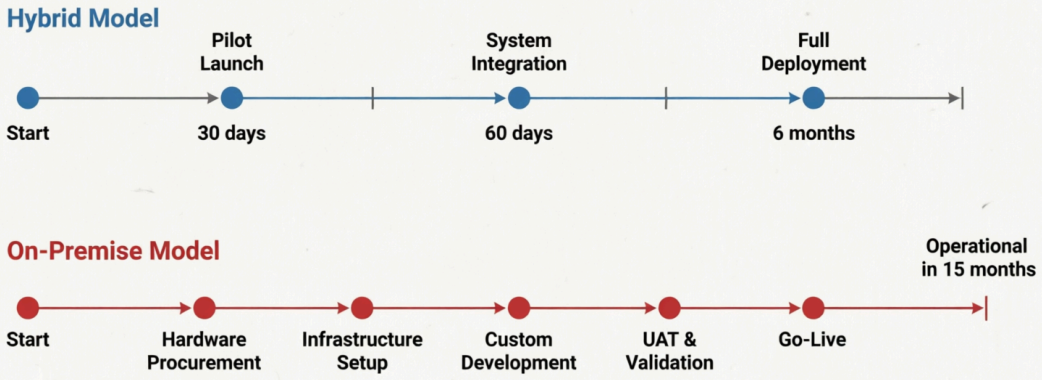
Datos sensibles (Local/Privado) → Encriptación → Procesamiento IA (Nube Pública) → Resultados seguros (De vuelta a Local)



Cash Flow Comparison: Hybrid vs On-Premise Infrastructure



Time to Market: Implementation Comparison



-Alex -> El objetivo principal es convencer al CEO, por tanto, los aspectos creativos son necesarios al igual que el conocimiento sobre el líder y sus preferencias, Hobbies e ideas. Recordad que el CEO prefiere gráficos.

GENFuture
SCIENCE TODAY
A HEALTHIER TOMORROW

LA TECNOLOGÍA
AL SERVICIO
DE UN FUTURO MÁS SANO

¿Por qué Cloud es la mejor decisión para GENFuture?

Más valor. Menos costes. Mayor impacto.

Coste Inicial

Menor inversión, mayor eficiencia

Infraestructura propia	100%
Cloud	30%

Flexibilidad

Nos adaptamos a tus necesidades

Infraestructura propia	30%
Cloud	100%

Tiempo de implantación

Resultados más rápidos

Infraestructura propia	80%
Cloud	20%

Menor inversión inicial

Preservamos tu capital para lo que realmente importa: la investigación.

Escalabilidad inmediata

Aumenta o reduce recursos en minutos, según tus proyectos.

Seguridad empresarial

Cifrado, control de accesos, copias de seguridad y monitorización continua.

Decisiones basadas en datos

Comenzamos con un proyecto piloto. Medimos coste, rendimiento y seguridad.

GENFuture no necesita más servidores.
Necesita más descubrimientos.

No invertimos primero
y esperamos resultados.
Probamos, medimos y escalamos.

MÁS CIENCIA.
MÁS VIDA.
UN FUTURO REAL.